

MoonProtobuf

Protocol Buffers Wire Format Encoder / Decoder for MoonBit

2026 MoonBit 国产开源生态竞赛（个人赛） | MIT License

// 01. 基本信息

项目	MoonProtobuf — Protocol Buffers 运行时编码解码库
GitHub	https://github.com/Duan-lang-dev/MoonProtobuf
GitLink	https://gitlink.org.cn/Duan525/moonproto
方向	MoonBit 基础库 / 序列化协议基础设施
类型	原创实现（基于 Protobuf wire format 公开规范）

// 02. 项目简介

MoonProtobuf 是一个纯 MoonBit 实现的 Protocol Buffers 运行时编码解码库，完整实现 protobuf wire format 规范。涵盖 varint/zigzag 编解码、四种 wire type 读写、Builder 模式 Encoder、位置追踪 Decoder、packed repeated 字段以及 .proto 文件解析器。全部纯 MoonBit 实现，零外部依赖（仅 core/encoding/utf8），跨平台 Native/Wasm/JS 可运行。填补了 MoonBit 生态中 protobuf 序列化基础设施的空白。

// 03. 核心模块

- >> 底层 — Varint & Wire
 - ULEB128 varint 编解码 ($0 \sim 2^{64}-1$)，含 decode_varint/decode_sint32/decode_sint64
 - Zigzag 32/64 有符号映射，小绝对值负数仅占 1 字节
 - Tag = (field_number << 3) | wire_type, make_tag / split_tag 编解码
 - 4 种 wire type 读写 (Varint 0 / Fixed64 1 / Length-delimited 2 / Fixed32 5)，均带边界检查
- >> 中层 — Encoder & Decoder
 - Encoder (20 个方法)：全部标量类型 + string / bytes / message，Builder 模式链式调用
 - Decoder (19 个方法)：read_tag 驱动循环，按 field_number 分发，skip_field 跳过未知字段
 - read_message 返回独立嵌套 Decoder，支持任意深度嵌套
 - 负长度溢出防护、负数 pos 边界检查
- >> 上层 — Packed & Proto Parser
 - Packed repeated：5 编码 + 3 解码，支持 varint / fixed32 / fixed64 / float / double 及空数组
 - Proto Parser (460 行)：proto3 语法，message / enum / 嵌套类型 / 字段标签，全部标量类型

// 04. 差异化价值

维度	MoonBit 生态现状	MoonProtobuf
Protobuf 实现	空白	完整 wire format 实现
Varint 编码	仅 LEB128 encode	完整 encode + decode API
Zigzag 编码	无	有符号整数 zigzag 映射
编码 API	无	Builder 模式 20 个方法
解码 API	无	位置追踪 19 个方法 + skip
Packed repeated	无	5 编码 + 3 解码函数
Proto 文件解析	无	proto3 message/enum/嵌套

MoonProtobuf 在 MoonBit 生态中无直接竞品，填补了 protobuf 序列化基础设施空白。Protobuf wire format 是业界最广泛使用的二进制序列化协议，本项目使 MoonBit 能够与 Go / Rust / Java / Python 等主流语言的 protobuf 实现进行跨语言数据交换。

// 05. 项目规模

模块	源码	测试	测试数
varint	87	111	16
wire	79	76	11
encoder	132	83	11
decoder	288	156	14
packed	95	109	6
proto_parser	460	121	8
moonproto (入口)	13	406	8
CLI	62	—	—
合计	1,216	1,062	80

总计 2,279 行 MoonBit 代码，80 个测试全部通过，20 次有效提交。CI 已配置 (check + test + build) , GitHub + GitLink 双仓库已推送。MIT 许可证，README 完整文档，CLI Demo 可运行。

// 06. 适用场景

- 微服务通信 — 高效二进制序列化，适合 MoonBit 服务间 RPC
- 数据持久化 — 紧凑二进制存储格式
- 配置序列化 — 强类型且向前兼容的配置存储方案
- 嵌入式 / IoT — 低带宽场景下的高效编码
- 基础设施 — 补全 MoonBit 生态序列化协议支持
- 跨语言交换 — 与 Go / Rust / Java / Python protobuf 实现互操作